

Aula 10 - Gabarito Descritivo

Link do projeto:

https://www.tinkercad.com/things/a28ntZAQQ10-aula-10-gabarito?sharecode=r11GXDi0fp504pZgf6Xj2ChFagI5Q_VantpPa43cOEc

Descrição:

O resultado prático deste projeto é transformar o Arduino em uma **central de automação residencial/industrial** que reage sozinha ao ambiente em tempo real. O sistema executa continuamente o ciclo **Sentir** → **Decidir** → **Agir**: ele lê quatro sensores e toma três decisões de movimento/acionamento físico a cada segundo.

O que é acionado na prática?

1. Servomotor (Controle de Posição / Ângulo)

- **Como é acionado:** Pelo nível de luminosidade captado pelo sensor LDR.
- **Comportamento prático:**
 - Se o ambiente estiver no escuro (0%), o braço do servomotor fica na posição 0°.
 - Conforme a luz aumenta, o motor gira proporcionalmente. Em iluminação máxima (100%), ele chega a 180°.
- **Aplicação no mundo real:** Controle automático de uma cortina, persiana ou painel solar que segue a luz do sol.

2. Motor CC (Controle de Velocidade via PWM)

- **Como é acionado:** Pela temperatura do ambiente medida pelo sensor TMP36.
- **Comportamento prático:**
 - **Abaixo de 28°C:** O motor permanece totalmente **desligado** (0% de potência).
 - **Acima de 28°C:** O motor **liga** e acelera gradualmente. Quanto mais quente o ambiente fica, mais rápido o motor gira (de 80 até a potência máxima de 255 em PWM).
- **Aplicação no mundo real:** Um sistema inteligente de refrigeração, ventoinha de computador ou ar-condicionado.

3. Módulo Relé (Chaveamento Liga/Desliga)

- **Como é acionado:** Pela detecção de movimento do sensor infravermelho PIR.
- **Comportamento prático:**
 - **Sem movimento:** O relé fica desarmado (DESLIGADO / 0V).
 - **Movimento detectado:** O relé arma instantaneamente (LIGADO / 5V).
- **Aplicação no mundo real:** Um interruptor de segurança para acender holofotes de alta potência ou disparar uma sirene de alarme quando alguém invade uma área restrita.

Cenários Práticos de Funcionamento

Para apresentar aos alunos, imagine dois cenários reais operando simultaneamente no mesmo circuito:

- **Cenário A — Sala Quente com Pessoas (Exemplo: 32° C, 70% de luz e movimento detectado)**
 1. O **Servomotor** gira para 126° (abrindo a persiana para 70%).
 2. O **Motor CC** começa a girar forte para resfriar o ambiente (PWM em nível 180).

3. O **Relé** comuta e liga a lâmpada/alarme de presença.
4. O **Monitor Serial** exibe: Temp: 32.00 C | Luz: 70% | Dist: 45 cm | Servo: 126 graus | Motor PWM: 180 | Rele: LIGADO | Status: ALERTA: Presença Detectada.

- **Cenário B — Sala Fria e Vazia (Exemplo: 24° C, 40 de luz e sem movimento)**

1. O **Servomotor** fica ajustado em 72°.
2. O **Motor CC** fica completamente parado (PWM em 0), pois a temperatura está abaixo do limite de 28°C.
3. O **Relé** permanece desligado.
4. O **Monitor Serial** exibe: Temp: 24.00 C | Luz: 40% | Dist: 118 cm | Servo: 72 graus | Motor PWM: 0 | Rele: DESLIGADO | Status: Area Segura.